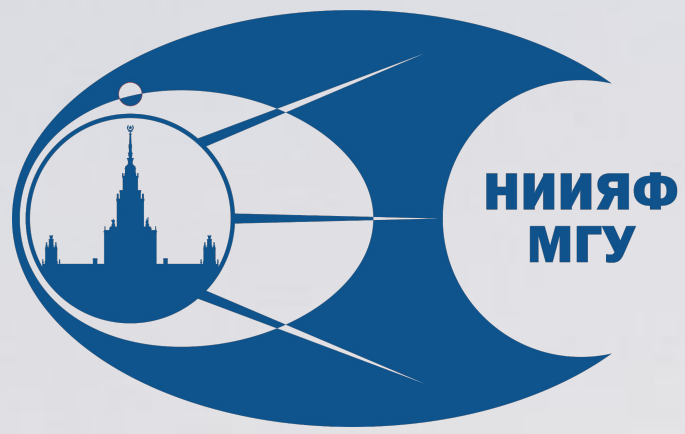




ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОУМНОЖИТЕЛЕЙ В ДЕТЕКТОРАХ ЧЕРЕНКОВСКОГО СВЕТА ШАЛ



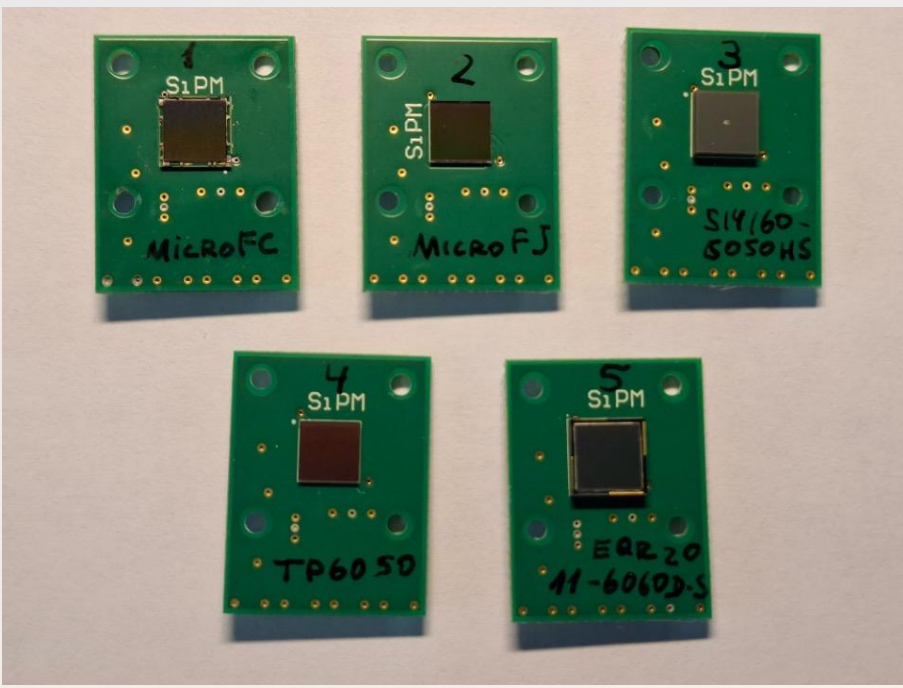
Д.А. Радёвкин^{1,2}, Д.В. Чернов¹, Е.А. Бонвеч¹, В.И. Галкин^{1,2}, М.Д. Зива^{1,3}, В.А. Иванов^{1,2}, Н.О. Овчаренко^{1,2}, Д.А. Подгрудков^{1,2}, Т.М. Роганова¹, Т.А. Колодкин^{1,2}, О.В. Черкесова^{1,4}

1. Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
2. Физический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
3. Факультет вычислительной математики и кибернетики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
4. Факультет космических исследований, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

ID: 099. E-mail: radevkindanila@gmail.com

Введение

В настоящее время в нашей научной группе разрабатывается два проекта телескопов: воздушная установка СФЕРА-3 и сверхширокоугольный наземный телескоп. В конструкции каждого из них запланировано использование кремниевых фотоумножителей (SiPM). На фото изображены пять образцов SiPM 6х6 мм, сравнительные характеристики которых представлены в работе.



Моделирование электрической схемы

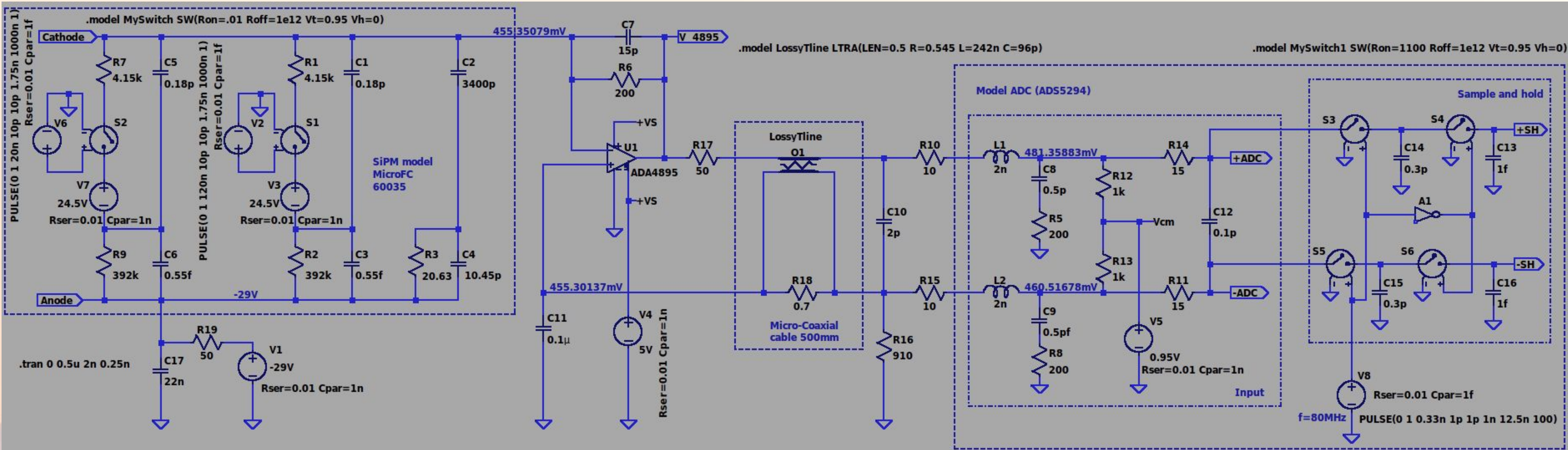
Для регистрации черенковского света ШАЛ с помощью SiPM разработана схема позволяющая измерять как импульсный, так и постоянный ток. Схема включает 4 блока для моделирования работы:

- 1) **SiPM**. Схема разработана на основе созданной ранее модели [1] SiPM MicroFC-60035.
- 2) **Усиление сигнала**. Предусилитель собран на базе операционного усилителя ADA4895.
- 3) **Коаксиальный кабель**. Сигнал от матрицы поступает на плату в термостатированный бокс через коаксиальный кабель диаметром 1,13 мм с волновым сопротивлением 50 Ом длиной 500 мм.
- 4) **Входной каскад быстрого АЦП**. Внешняя схема подключения к входу быстрого АЦП ADS5294 и внутреннее устройство входного каскада взято из документации микросхемы.

На графике показан результат моделирования формы импульсов при приходе двух фотоэлектронов с задержкой 100 нс. Зелёным показан дифференциальный сигнал V(+adc)-V(-adc) на входном каскаде АЦП (с поправкой на пьедестал усилителя). Фиолетовым показан результат квантования аналогового сигнала для оцифровки с частотой 80 МГц.



Модельная схема для использования SiPM



Источники

[1] Чернов Д.В. и др. / ПРОЕКТ СФЕРА-3 ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА ПЕРВИЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В ОБЛАСТИ 1-1000 ПэВ // Ядерная физика. 2022. Т. 85, № 6. С. 435–447.

[2] HAMAMATSU PHOTONICS K. K. Solid State Division. Low breakdown voltage type MPPC for scintillation detector. — 2024. — Cat. No.KAPD1064E04

[3] ON Semiconductors. Silicon Photomultipliers (SiPM), Low-Noise, Blue-Sensitive. – 2022 – Rev.9.

[4] ON Semiconductors. Silicon Photomultipliers (SiPM), High PDE and Timing Resolution Sensors in a TSV Package – 2021 – Rev.7.

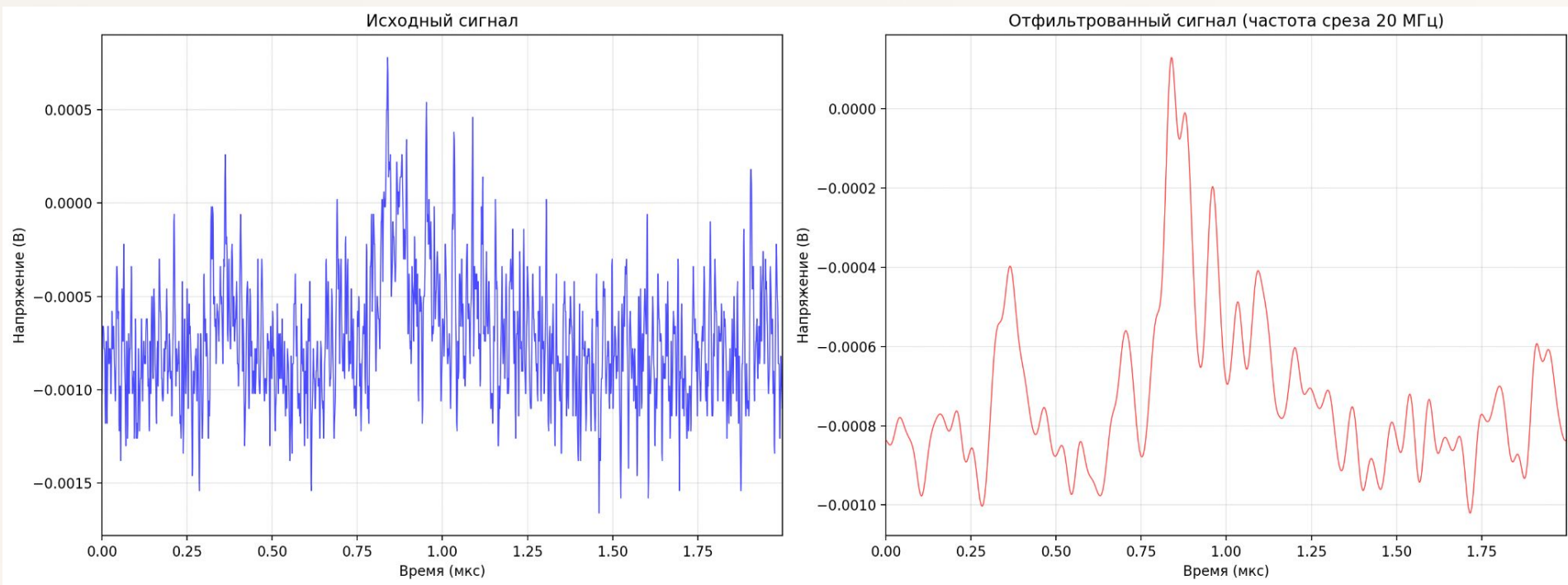
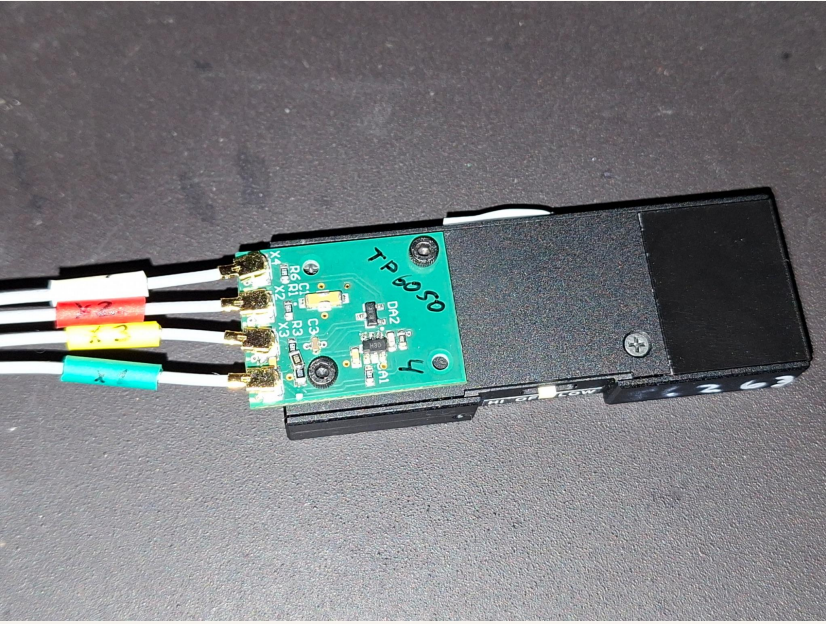
[5] Joinbon Technology Co., Ltd. (Hubei). TP6050 SiPM Datasheet.

[6] EQR20 Series SIPMs Datasheet, Novel Device Laboratory, Xue Yuan Nan Lu No.12, Hai Dian District, Beijing – Rev.1.

Практические исследования

Проведена первичная оценка геометрической заполняемости оптическими методами для пяти рассматриваемых образцов SiPM. Для образцов MicroFC-60035-SMT, MicroFJ-60035-TSV и S14160-6050HS полученные коэффициенты заполнения соответствуют заявленным производителями [2–4], тогда как у JSP-TP6050 эффективная площадь оказалась намного ниже данной [5].

Разработан стенд, позволяющий снимать осциллограммы работы SiPM при разных значениях обратного напряжения. На текущий момент проведены предварительные измерения для всех пяти образцов SiPM. Справа представлено фото стенда с источником света 1пВт, ниже пример осциллограммы для S14160–6050HS.



Результаты

Представлены заявленные производителями [2–6] данные о геометрическом заполнении, а также значения, полученные экспериментально. Также продемонстрированы предварительные результаты сравнения силы тока при наличии и отсутствии засветки при среднем напряжении питания для всех образцов SiPM.

Образец SiPM	JSP-TP6050	EQR20 11-6060D-S	MicroFC-60035-SMT	MicroFJ-60035-TSV	S14160-6050HS
Заполняемость $f_{\text{гп}}$ %	70,6	–	64	75	74
Заполняемость $f_{\text{зпн}}$ %	45,0	36,7	64,6	74,1	76,4
Отношение $I_{\text{зпн}}/I_0$ (Предварительно)	1,02	1,22	1,37	1,36	1,46

Заключение

Рассмотрена принципиальная возможность применения SiPM в детекторах черенковского света ШАЛ. Разработанная схема регистрации позволяет измерять как импульсный, так и постоянный ток, что даёт возможность контролировать усиление и фоновую загрузку. Оценка геометрического заполнения выявила несколько расхождений с заявленными параметрами, а результаты исследований на стенде показали различный отклик образцов SiPM при одинаковой засветке.